

必修1系统课No.67

题型技巧课

内力公式—进阶篇

有问题直接发评论区

运动和力的关系

基础课：动力学分析思维框架

基础课：牛顿第一定律、力学单位制

⊕ 牛顿第二定律基础

⊕ 牛顿第二定律应用

⊖ 多体问题

题型技巧课：内力公式-基础篇

题型技巧课：内力公式-进阶篇

题型技巧课：对系统列牛顿第二定律

⊕ 变力问题

⊕ 板块问题

⊕ 传送带问题

*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

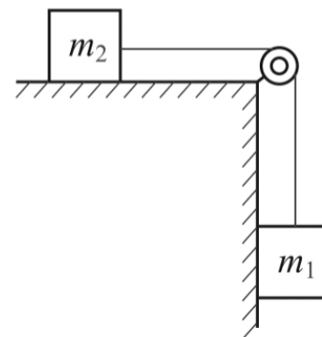
光滑的桌面上，两物块以如图所示的方式连接，其质量分别为 m_1 ， m_2 ，绳子不可伸长，绳子和滑轮的质量不计，绳子和滑轮间光滑，系统从静止释放，则在运动的过程中绳上的拉力大小为（重力加速度为 g ）（ ）

A. $m_1 g$

B. $\frac{m_1}{m_1 + m_2} m_1 g$

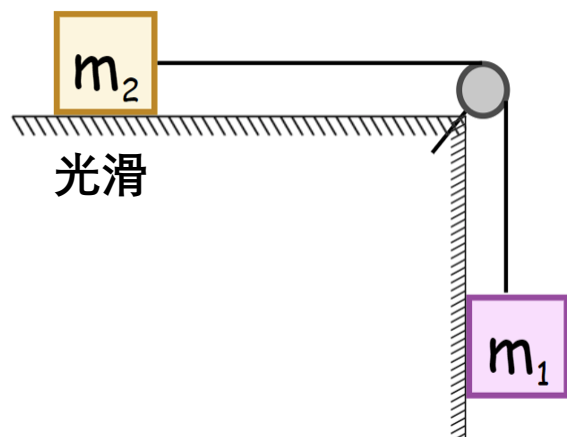
C. $\frac{m_2}{m_1 + m_2} m_1 g$

D. $\frac{m_2}{m_1 + m_2} m_2 g$



带滑轮的连接体，求内力

带滑轮的连接体



桌面光滑就能直接用内力公式，人为外力用被吊物体的重力

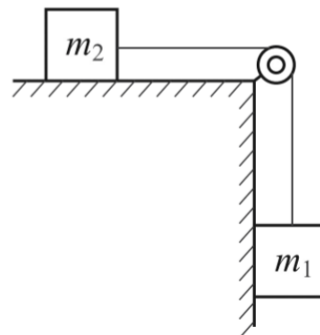
光滑的桌面上，两物块以如图所示的方式连接，其质量分别为 m_1 ， m_2 ，绳子不可伸长，绳子和滑轮的质量不计，绳子和滑轮间光滑，系统从静止释放，则在运动的过程中绳上的拉力大小为（重力加速度为 g ）（ ）

A. $m_1 g$

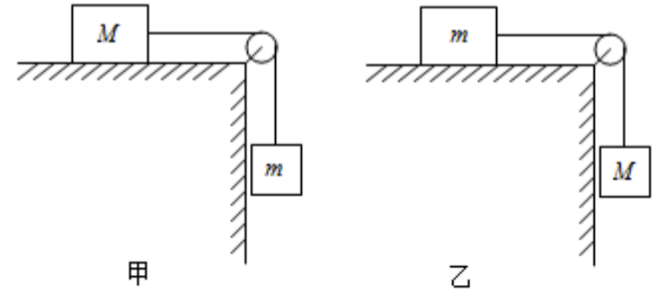
B. $\frac{m_1}{m_1 + m_2} m_1 g$

C. $\frac{m_2}{m_1 + m_2} m_1 g$

D. $\frac{m_2}{m_1 + m_2} m_2 g$



如图所示，质量分别为 M 和 m 的物块由相同的材料制成，且 $M > m$ ，将它们用通过轻而光滑的定滑轮的细线连接。如果按图甲装置在水平桌面上，两物块刚好做匀速运动。如果互换两物块按图乙装置在同一水平桌面上，它们之间绳子的拉力是多少？

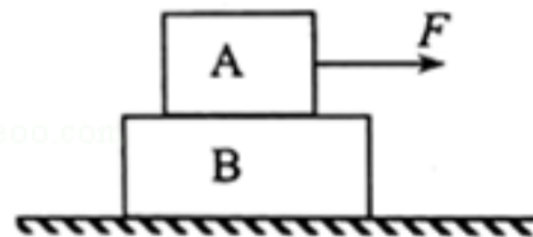


没说光滑，就表示不光滑！

题型特征

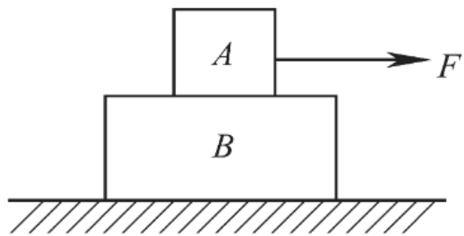
如图所示，两个质量均为 m 的物体 A 、 B 叠放在光滑水平面上， A 与 B 间的动摩擦因数为 μ 。现用水平外力 F 拉物体 A ，要将 A 拉离物体 B ，则 F 至少大于（ ）

- A. $0.5\mu mg$ B. μmg C. $2\mu mg$ D. $3\mu mg$



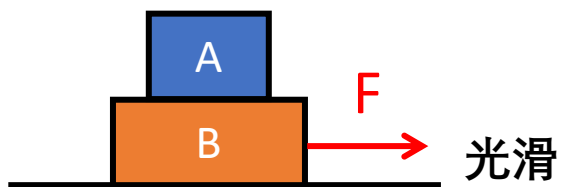
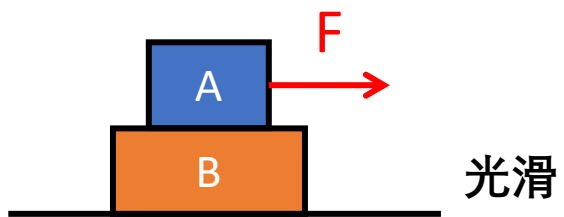
叠块连接体，求达到临界情况时的人为外力

叠块连接体

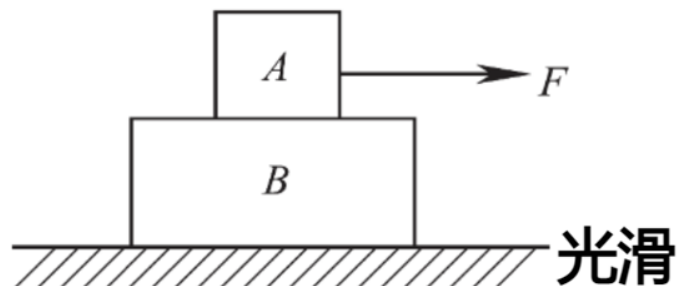


当地面光滑时，才可以用内力公式

叠块连接体



叠块连接体临界情况



AB恰好开始有相对运动时， F 是多大？

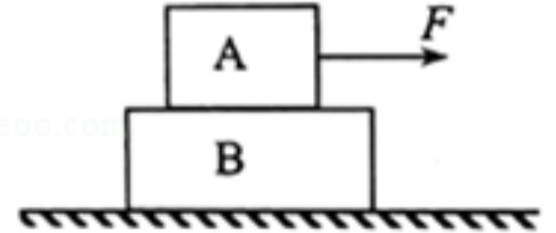
内力公式： $f_{AB} = \frac{m_B}{m_A + m_B} F$

AB间摩擦力达到最大静摩擦： $f_{AB} = m_A g \mu$

内力=最大静摩擦

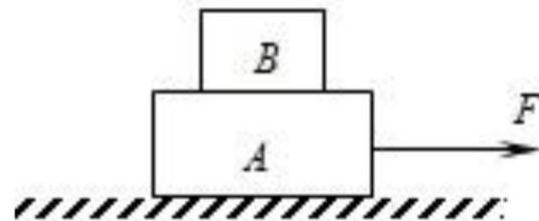
如图所示，两个质量均为 m 的物体 A 、 B 叠放在光滑水平面上， A 与 B 间的动摩擦因数为 μ 。现用水平外力 F 拉物体 A ，要将 A 拉离物体 B ，则 F 至少大于（ ）

- A. $0.5\mu mg$ B. μmg C. $2\mu mg$ D. $3\mu mg$



如图所示， A 、 B 两个物块叠放在光滑水平面上，质量分别为 6kg 和 2kg ，它们之间的动摩擦因数为 0.2 。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，取 $g = 10\text{m/s}^2$ 。现对 A 施加水平拉力 F ，要保持 A 、 B 相对静止， F 不能超过（ ）

- A. 4N
- B. 8N
- C. 12N
- D. 16N



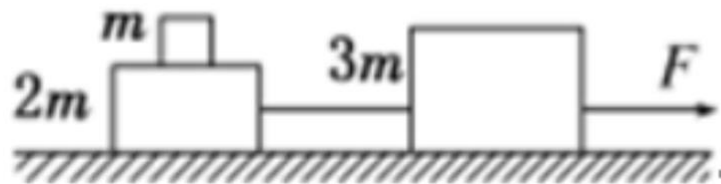
如图所示，光滑水平面上放置质量分别为 m 、 $2m$ 和 $3m$ 的三个木块，其中质量为 $2m$ 和 $3m$ 的木块间用一不可伸长的轻绳相连，木块间的摩擦因数为 μ 。现用水平拉力 F 拉质量为 $3m$ 的木块，使三个木块以同一加速度运动，则轻绳的最大拉力为（ ）

A. $\frac{3\mu mg}{5}$

B. $\frac{3\mu mg}{4}$

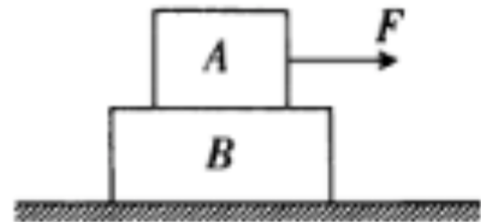
C. $\frac{3\mu mg}{2}$

D. $3\mu mg$

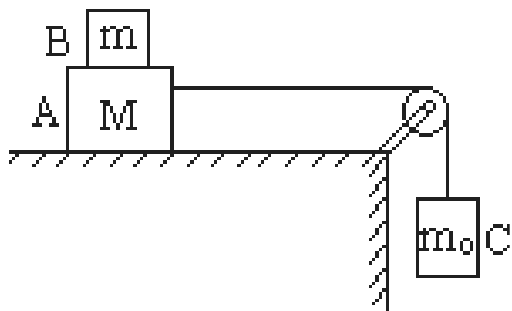


如图所示，两质量相等的物体 A 、 B 叠放在水平面上静止不动， A 与 B 间及 B 与桌面间的动摩擦因数相同。现用水平恒力 F 拉物体 A ， A 与 B 恰好不发生相对滑动；若改用另一水平恒力拉物体 B ，要使 A 与 B 能发生相对滑动，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则拉物体 B 的水平恒力至少应大于（ ）

- A. F
- B. $2F$
- C. $3F$
- D. $4F$



A 、 B 、 C 三物块质量分别为 M 、 m 和 m_0 ，作如图所示的联结。其中 $M = 3\text{kg}$ ， $m = 1.5\text{kg}$ ， $m_0 = 0.5\text{kg}$ ，绳子不可伸长，绳子和滑轮的质量不计，绳子和滑轮间、 A 物块和桌面间均光滑。从图中所示位置释放后 A 、 B 、 C 一起作匀加速直线运动，求在作匀加速直线运动的过程中物块 A 与 B 间的摩擦力大小和绳上的拉力 (g 取 10m/s^2)。



打卡时刻

【内力公式-进阶篇】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

带滑轮的连接体，求内力/叠块连接体，求达到临界情况时的人为外力

带滑轮的连接体：

人为外力用被吊物体的重力
地面光滑才能用内力公式！

叠块连接体求临界：

内力=最大静摩擦
地面光滑才能用内力公式！

下节预告

对系统列牛顿第二定律

关注UP，物理上分！